

Elaborazione di Segnali Radar FMCW e Analisi di Target in Ambiente Indoor

Jacopo Ciotti

07 Dicembre 2025

1 Introduzione

Il presente elaborato ha come obiettivo quello di analizzare l'intera catena di elaborazione del segnale per un radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), partendo dai dati grezzi (Raw Data) fino alla visualizzazione delle traiettorie dei target.

Nello specifico, il lavoro si concentra su un'acquisizione statica ed una dinamica dell'ambiente, dove sono presenti due persone in movimento che tracciano una specifica traiettoria all'interno della stanza.

L'analisi mira, in particolare, a interpretare il Data Cube Radar e a gestire la struttura dati multidimensionale (Fast-Time, Slow-Time, Antenne) per estrarre informazioni fisiche.

Successivamente, si implementano algoritmi basati sulla FFT (Fast Fourier Transform) per ottenere mappe Range-Doppler (distanza-velocità), Range-Azimuth (distanza-angolo), Range-Tempo (distanza-tempo) e Doppler-Tempo (velocità-tempo), al fine di ottenere più informazioni possibili sui target.

Infine, si implementano delle tecniche di rimozione del Clutter al fine di valutare l'efficacia di diverse strategie per eliminare i disturbi statici (muri), confrontando approcci basati sulla calibrazione ambientale (Background Subtraction) con approcci di filtraggio dinamico (MTI - Moving Target Indication e Frame Differencing).

2 Set-up sperimentale

In questa sezione vengono descritti l'ambiente di test, l'hardware utilizzato e la configurazione dei parametri radar impiegati per l'acquisizione dei dati.

2.1 Scenario e Ambiente

Le acquisizioni sono state effettuate in ambiente indoor (*Faculty Club DII Univpm* [Figura 1]) caratterizzato dalla presenza di elementi statici quali pareti, sedie e finestre, che costituiscono il clutter di fondo (Static Clutter).



Figura 1: Ambiente di Acquisizione (Background)

Il radar è stato posizionato su un supporto fisso (Figura 2) ad un'altezza di circa 1 metro e mezzo da terra, con le antenne rivolte verso l'area di interesse.



Figura 2: Radar

Gli esperimenti hanno coinvolto due soggetti umani in movimento. Sono state eseguite due sessioni di acquisizione per valutare le capacità di discriminazione del sistema:

- Acquisizione Background (sottosezione 4.1): Ambiente vuoto, senza target, per caratterizzare il rumore e i riflessi statici.
- Target con traiettoria a X (sottosezione 4.2): Due soggetti che camminano nella stessa direzione incrociando le loro traiettorie.

2.2 Configurazione del Radar

Il sensore utilizzato è un radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) con architettura MIMO (Multiple Input Multiple Output). Questa configurazione permette di ottenere un'elevata risoluzione angolare grazie alla sintesi di un array di antenne virtuali.

Il sistema è stato configurato per generare un Data Cube di dimensioni $128 \times 64 \times 86$ per il numero di frame, corrispondenti rispettivamente ai campioni per chirp (Fast Time), numero di chirp (Slow Time) e numero di antenne virtuali.

I parametri chiave della forma d'onda (waveform) configurati per l'esperimento sono:

- Frequenza di Campionamento ADC (F_s): 10000 ksample/s (Determina il Range massimo ($R_{max} = \frac{F_s c}{2 \cdot 2S}$ [Fattore 2 perchè la FFT è bilaterale]))
- Periodicità Frame (T_c): 150 ms (Tempo tra un frame e il successivo)
- Slope del Chirp (S): 78 MHz/ μs (Pendenza della rampa di frequenza, determina la Banda ($B = ST_c$))
- Larghezza di Banda (B): 2.96 GHz (Determina la risoluzione in Range ($\Delta R = c/2B$))
- Campioni per Chirp ($N_{samples}$): 128 (Dimensione Fast-Time)
- Numero di Chirp (N_{chirps}): 64 (Dimensione Slow-Time)
- Antenne Virtuali (N_{ant}): 86 (Determina la risoluzione angolare (Azimuth))
- Range Massimo (R_{max}) $\approx$ 9.5 m (Distanza massima rilevabile)

3 Funzionamento del Radar

Il radar FMCW trasmette un segnale "Chirp", ovvero un'onda sinusoidale la cui frequenza aumenta linearmente nel tempo. Il segnale trasmesso (TX) viene riflesso dall'oggetto e ricevuto (RX) con un ritardo temporale τ proporzionale alla distanza del target R .

Il radar ad ogni acquisizione fornisce dei dati formattati come in Figura 4 moltiplicato per il numero di frame, ottenendo così una struttura 4D.

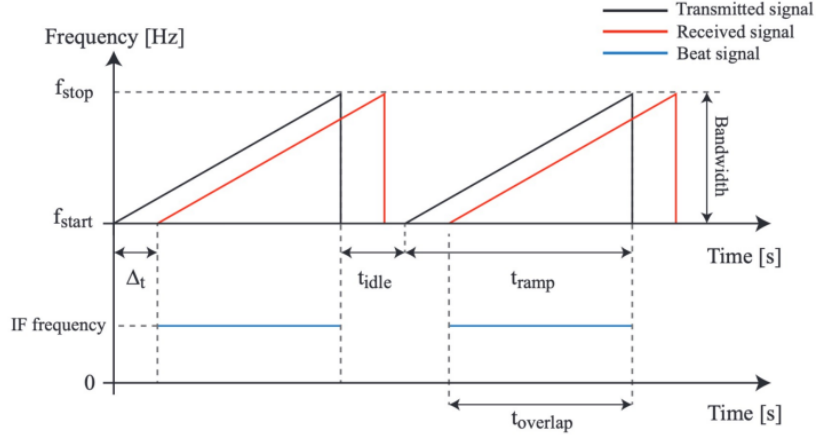


Figura 3: Funzionamento Radar FMCW

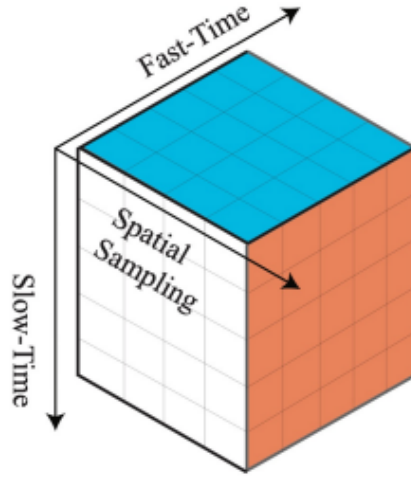


Figura 4: Data Cube

3.1 Stima del Range (Distanza)

Mescolando il segnale trasmesso con quello ricevuto (Mixer), si ottiene un segnale a frequenza intermedia (IF) costante (Figura 3), detta Beat Frequency (f_b). La relazione fondamentale che lega la frequenza di battimento alla distanza è:

$$f_b = \frac{2SR}{c} \quad (1)$$

Dove c è la velocità della luce e S è lo slope. Eseguendo una FFT (Fast Fourier Transform) lungo la dimensione dei campioni (Fast-Time), i picchi di frequenza corrispondono quindi alla posizione dei target.

3.2 Stima della Velocità (Doppler)

La velocità relativa di un oggetto causa una variazione di fase del segnale riflesso tra un chirp e il successivo (lungo la dimensione Slow-Time). Questa variazione è dovuta all'effetto Doppler. Eseguendo una seconda FFT lungo l'asse dei chirp (Slow-Time), è possibile stimare la frequenza Doppler f_d e quindi la velocità radiale v :

$$v = \frac{\lambda f_d}{2} \quad (2)$$

Dove λ è la lunghezza d'onda del segnale portante.

3.3 Stima dell'Angolo

Grazie all'architettura MIMO, il radar dispone di 86 antenne virtuali spaziate orizzontalmente. Un segnale riflesso da un oggetto posto ad un certo angolo θ arriverà alle diverse antenne con un ritardo di fase aggiuntivo dipendente dalla distanza tra le antenne stesse (d).

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\Delta\phi\lambda}{2\pi d}\right) \quad (3)$$

Eseguendo una terza FFT lungo la dimensione delle antenne (Spatial-Sampling), si trasforma lo sfasamento spaziale in un picco angolare, permettendo di localizzare il target nel piano Azimuth.

4 Metodologia di Elaborazione

Di seguito vengono descritti gli algoritmi di elaborazione del segnale implementati in ambiente MATLAB per trasformare i dati grezzi (ADC Data) nelle mappe radar 2D. L'analisi è suddivisa in base alle due sessioni di acquisizione effettuate.

4.1 Acquisizione 1: Background

La prima fase dell'analisi riguarda l'acquisizione dell'ambiente privo di target umani (Background). Questo passaggio è importante per caratterizzare l'ambiente statico ed i suoi effetti (Clutter).

L'algoritmo implementato in prima fase carica i file contenenti i dati grezzi ed inizializza gli assi e i dati comuni. Successivamente esegue una catena di elaborazione 2D (Range e Angolo) integrando l'energia su tutti i frame acquisiti (98 frame) per ottenere una mappa media stabile.

```
1 clear; close all; clc;
2
3 %% Configurazione File
4 filename_target = "3_12_2025_FacultyTest5.mat"; % File
   con persone
5 filename_background = "3_12_2025_FacultyTest3.mat"; % File
   ambiente vuoto
6
7 %% Inizializzazione assi e dati comuni
```

```

8 % Carichiamo un file solo per leggere le dimensioni e l'asse
   Range
9 temp = load(filename_target);
10 adc_dim = size(temp.adc_dataTot); % [FastTime, SlowTime,
   Antenna, Frames
11 v_target = temp.v_target;
12
13 Fast_Time = adc_dim(1);
14 Slow_Time = adc_dim(2);
15 Antenna = adc_dim(3);
16
17 % Definizione Assi
18 R = temp.R; % Asse Range originale
19 idx_start = Fast_Time/2;
20 idx_end = Fast_Time;
21 R_positive = R(idx_start : idx_end); % Asse Range tagliato (
   solo positivi)
22
23 % Asse Azimuth
24 azimuth = linspace(-60, 60, Antenna);
25
26 % Accumulatori per mappe RANGE-DOPPLER e RANGE-AZIMUTH
27 SumFrame_RD_Target = zeros(length(R_positive), Slow_Time); %
   Range-Doppler
28 SumFrame_RA_Target = zeros(length(R_positive), Antenna); %
   Range-Azimuth Target
29 SumFrame_RA_BG = zeros(length(R_positive), Antenna); %
   Range-Azimuth Background
30 SumFrame_RA_mti_Target = zeros(length(R_positive), Antenna);
   % Range-Azimuth MTI
31
32 %% FILE BACKGROUND: Caricamento Dati e Mappa Range-Azimuth
33 % caricamento Dati Background
34 data_BG = load(filename_background);
35 adc_data_bg = data_BG.adc_dataTot;
36 n_frames_bg = size(adc_data_bg, 4);
37
38 % ciclo for su tutti i frame
39 for k = 1 : n_frames_bg
40     raw_cube_bg = adc_data_bg(:, :, :, k);
41
42     % Range FFT
43     step1_bg = fft(raw_cube_bg, Fast_Time, 1);
44
45     % Angle FFT
46     step2_bg = fft(step1_bg, Antenna, 3);
47
48     % Shift
49     cube_shifted_bg = fftshift(fftshift(step2_bg, 1), 3);
50
51     % Somma Energia (Modulo) di ogni chirp lungo dim 2. Se
       sommo prima dell'FFT,
52     % i target in movimento vengono cancellati (hanno fase
       diversa). Dopo FFT prendo l'abs (valore positivo) e

```

```

53 % la somma dara' contributo positivo.
54 % squeeze: passo da cube 3D -> 2D rimuovendo la
    dimensione 2 ottenendo una matrice [Range x Angolo]
55 map_RA_bg = squeeze(sum(abs(cube_shifted_bg), 2));
56
57 % aggiorni l'accumulatore con solo valori degli assi
    positivi
58 SumFrame_RA_BG = SumFrame_RA_BG + map_RA_bg(idx_start:
    idx_end, :);
59 end
60 % Normalizzazione (Media), dividere per n_frames_bg rende le
    due mappe confrontabili
61 Map_RA_BG_Final = SumFrame_RA_BG / n_frames_bg;
62
63 % plot Background
64 figure;
65 Map_RA_BG_Final_dB = 20*log10(Map_RA_BG_Final);
66 Map_RA_BG_Final_dB = Map_RA_BG_Final_dB - max(
    Map_RA_BG_Final_dB(:));
67 imagesc(azimuth, R_positive, Map_RA_BG_Final_dB);
68 axis xy; colorbar;
69 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
70 title(['Mappa Range-Azimuth Background ( ' num2str(
    n_frames_bg) ' frames)']);
71 caxis([-35 0]);

```

Listing 1: Acquisizione 1: Background

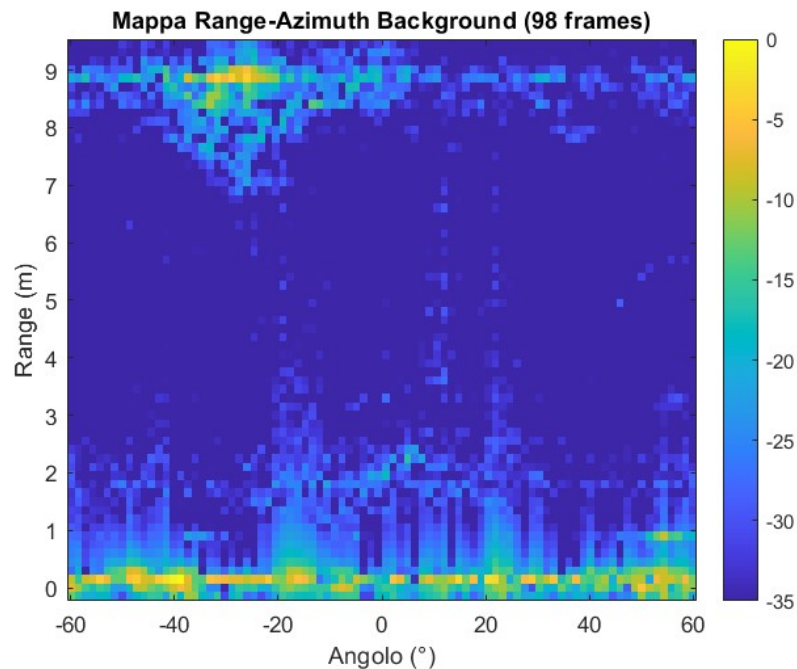


Figura 5: Mappa Range-Azimuth Background

La mappa Range-Azimuth risultante (Figura 5) mostra chiaramente la distribuzione degli oggetti fissi.

Si ha un contributo con una forte energia tra 0 e 0.5 metri, dovuta probabilmente all'accoppiamento diretto tra antenne TX e RX.

Vi è, inoltre, una riflessione dominante (circa -5 dB) alla distanza di circa 9 metri dovuta principalmente alla colonna, mentre i restanti contributi di riflessioni sono dovute probabilmente dalle sedie. Questa mappa conferma che, senza target, il radar rileva esclusivamente la geometria della stanza.

4.2 Acquisizione 2: Target con traiettoria a X

Questa configurazione sperimentale analizza lo scenario in cui la traiettoria dei target si incrocia. In questa acquisizione, i due soggetti si sono mossi lungo percorsi diagonali convergenti, incontrandosi al centro della scena per poi proseguire verso i lati opposti, disegnando una forma a "X" nel piano.

4.2.1 Mappa Range-Doppler

Per verificare la capacità del sistema di discriminare i target in base alla velocità, è stata generata la mappa Range-Doppler. L'algoritmo applica una FFT 2D (Fast-Time e Slow-Time). È stato applicato un filtro per rimuovere il clutter statico (azzeramento della colonna a velocità 0 e le sue adiacenti). Il codice genera una mappa globale su tutti i frame che riassume l'intera durata dell'acquisizione e, successivamente, 4 mappe che descrivono l'evoluzione temporale attraverso quattro istantanee estratte durante l'elaborazione.

```

1 %% FILE CON TARGET: Caricamento Dati
2 % Caricamento Dati Target
3 data_T = load(filename_target);
4 adc_data_target = data_T.adc_dataTot;
5 n_frames_target = size(adc_data_target, 4);
6
7 %% TARGET: Mappa RANGE-DOPPLER
8 % preparazione della figura Live
9 figure;
10 TAx = axes;
11 TImg = imagesc(v_target, R_positive, zeros(length(idx_start:
    idx_end), Slow_Time));
12 axis xy; colorbar;
13 caxis([-35 0]);
14 xlabel('Velocita' (m/s)); ylabel('Range (m)');
15
16 % Definisco i frame chiave che voglio catturare
17 key_frames = [10, 30, 60, 90];
18
19 % Ciclo for su tutti i frame
20 for k = 1 : n_frames_target
21     raw_cube = adc_data_target(:, :, :, k);
22
23     % comprimiamo cubo lungo la dimensione delle antenne,
        per avere una visione
24     % complessiva del target da tutte le antenne. (cubo 4D
        -> 3D)

```

```

25     raw_data_all_ant = sum(raw_cube,3); % somme lungo l'asse
        delle antenne (dimensione 3)
26
27     % FFT2D sulle dimensioni Fast_Time (campioni temporali
        -> Range) -> Slow_Time (variazione chirp -> Velocita
        ')
28     map_RD = abs(fftshift(fft2(raw_data_all_ant)));
29
30     % rimuovo Zero Doppler (Clutter di tutti gli oggetti
        fermi)
31     center = floor(Slow_Time/2) + 1; % colonna 32, 33 e 34
32     map_RD(:, center-1 : center+1) = 0;
33
34     map_RD_positive = map_RD(idx_start:idx_end,:);
35     map_RD_dB = 20*log10(map_RD_positive + 1e-9);
36     map_RD_dB = map_RD_dB - max(map_RD_dB(:));
37
38     % Aggiorna grafico
39     set(TImg, 'CData', map_RD_dB);
40     title(TAx, ['Live Range-Doppler: Istante t = ' num2str(k
        *0.150, '%.2f') ' s Frame ' num2str(k) '/' num2str(
        n_frames_target)]);
41
42     % --- SALVATAGGIO AUTOMATICO ---
43     if ismember(k, key_frames)
44         filename = ['mapRDX_Frame_' num2str(k) '.png'];
45         % exportgraphics e' meglio di saveas perche'
            ritaglia i bordi bianchi
46         exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 300);
47         disp(['Salvato: ' filename]);
48     end
49     pause(0.05);
50     % aggiorniamo l'accumulatore con solo valori degli assi
        positivi
51     SumFrame_RD_Target = SumFrame_RD_Target + map_RD(
        idx_start:idx_end, :);
52 end
53 % normalizzazione (calcola la potenza media per frame)
54 Map_RD_Final = SumFrame_RD_Target / n_frames_target; % serve
        per il confronto con il background
55 % plot Target
56 figure;
57 Map_RD_dB = 20*log10(Map_RD_Final + 1e-9); % 1e-9 serve se l
        'argomento del logaritmo e' 0
58 Map_RD_dB = Map_RD_dB - max(Map_RD_dB(:)); % Normalizza a 0
        dB
59 imagesc(v_target, R_positive, Map_RD_dB);
60 axis xy; colorbar;
61 xlabel('Velocita' (m/s)); ylabel('Range (m)');
62 title(['Mappa Range-Doppler (' num2str(n_frames_target) '
        frames)']);
63 caxis([-35 0]);

```

Listing 2: Acquisizione 2: Mappa Range-Doppler Target con traiettoria a X

La Figura 6 mostra la mappa statica su tutti i 98 frame dell'acquisizione.

Questa immagine fa vedere, in primo luogo, come il filtro applicato via software per rimuovere oggetti statici sia corretto, infatti, è presente una banda verticale blu scuro (energia minima) in corrispondenza della velocità $v = 0$ m/s.

In secondo luogo, emergono delle macchie gialle deboli che si estendono lungo l'asse del Range tra circa 3 m e 7 m. Il contributo nel semipiano delle velocità negative (Sinistra), indica la presenza di un target in avvicinamento con velocità di circa 0.6 m/s (circa 2.2 km/h). Il contributo speculare nel semipiano positivo (Destra) identifica, invece, il soggetto che si sta allontanando con la medesima velocità.

Dalla figura, sembra che il Radar sia in grado di discriminare i due soggetti dato che vi sono due "chiazze" gialle (semipiano Sinistro e Destro). In realtà, siccome i due target partono alla stessa distanza dal Radar e si muovono nella stessa direzione, esso li considera come un unico soggetto. I due cluster di colore giallo stanno ad indicare che l'unico soggetto che rileva il Radar una volta si avvicina, mentre successivamente si allontana.

La "nuvola" dell'energia sembra essere più intensa e maggiormente concentrata nella fascia di Range tra 3 e 4.5 metri. Questo può indicare che l'evento principale (l'incrocio) è avvenuto in questa zona centrale della stanza.

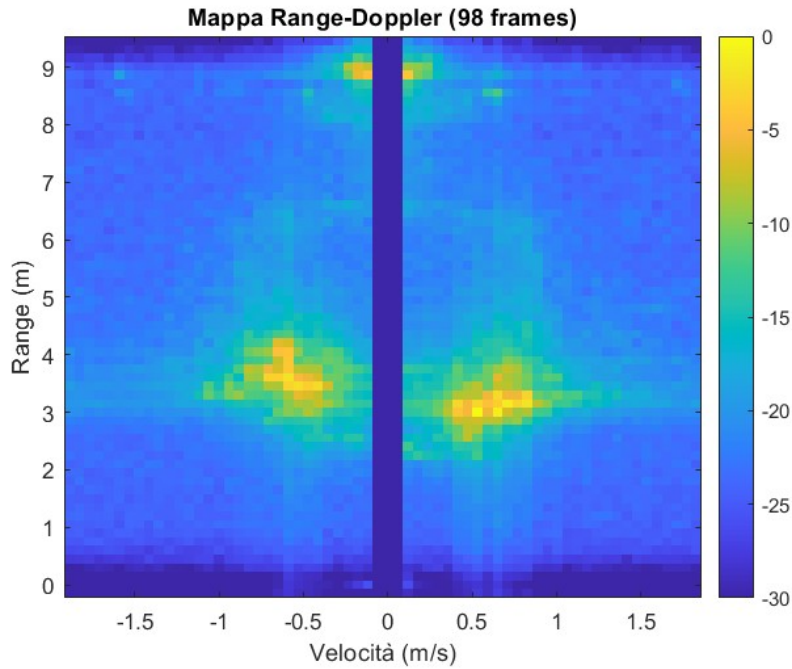


Figura 6: Mappa Range-Doppler Acquisizione 2: Target X

Per comprendere la dinamica istantanea, sono stati estratti quattro frame chiave durante l'esecuzione dello script MATLAB (Figura 7):

- Frame 10 ($t = 1.50$ s): in questa fase iniziale, si osserva un unico cluster dominante di energia a velocità positiva ($\approx +0.8$ m/s) e a breve distanza (3 m). Questo è coerente con la geometria dell'esperimento: poiché entrambi

i target partono alla stessa distanza dal Radar e si allontanano dal radar, essi possiedono momentaneamente lo stesso Range e la stessa velocità radiale.

- Frame 30 ($t = 4.50$ s): i target hanno raggiunto i 4.5 - 5 metri. La velocità rimane positiva ($\approx +0.7$ m/s). Si nota ancora una forte sovrapposizione dei segnali: la forma allungata orizzontalmente del cluster suggerisce lievi differenze di velocità istantanea tra i due soggetti, ma la struttura rimane unitaria.
- Frame 60 ($t = 9.00$ s): in questo istante avviene il cambiamento: appare un cluster netto a velocità negativa (≈ -0.8 m/s) a una distanza di circa 5.5 metri. Questo frame cattura il momento in cui probabilmente i target, dopo aver raggiunto l'apice della traiettoria, hanno invertito la marcia e stanno tornando verso il radar. La presenza di un residuo di segnale positivo molto debole potrebbe indicare che uno dei due soggetti ha virato leggermente prima dell'altro.
- Frame 90 ($t = 13.50$ s): i target sono tornati a raggio ravvicinato, circa 2.5 - 3 metri. La velocità è negativa (blu/azzurro nel semipiano sinistro), anche se l'intensità del segnale appare più bassa e "sgranata" rispetto all'andata.

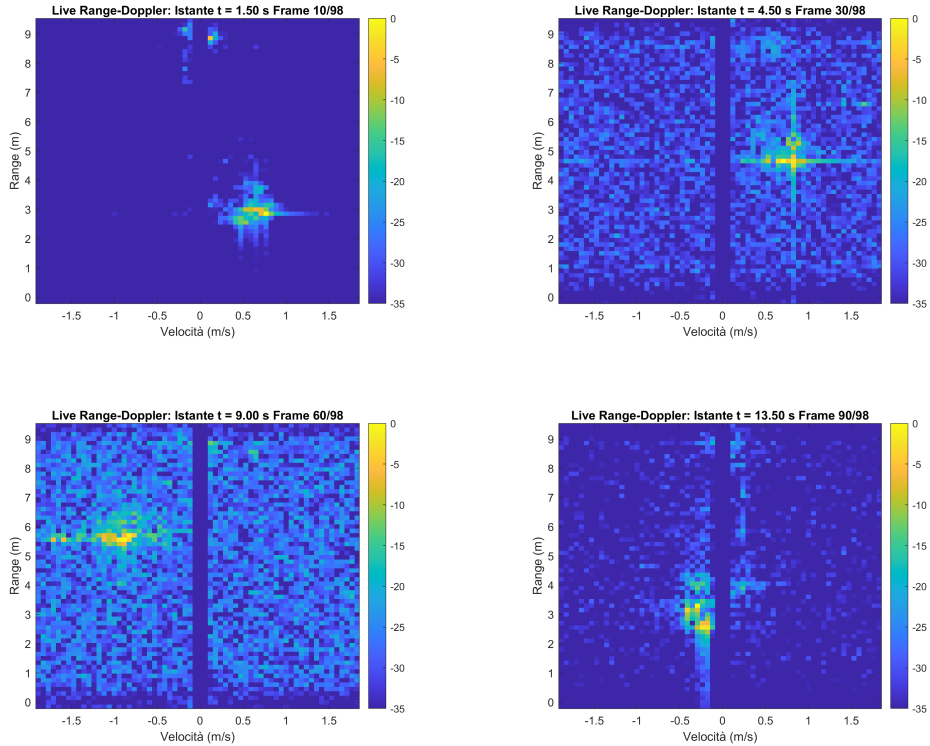


Figura 7: Evoluzione Temporale mappa Range-Doppler

La mappa Range-Doppler ha tracciato correttamente la "storia" cinematica dell'esperimento. Tuttavia, poiché i due soggetti si sono mossi in modo sincrono e simmetrico, essi risultano quasi sempre sovrapposti in questa mappa, confermando che per separarli è necessaria l'analisi nel dominio angolare (Range-Azimuth).

4.2.2 Mappa Range-Azimuth

Dopo l'analisi nel dominio della velocità, l'elaborazione si è concentrata sulla localizzazione spaziale dei target nel piano 2D (Distanza-Angolo).

L'obiettivo di questa elaborazione è generare una vista dall'alto dello scenario, proiettando l'energia riflessa su un grafico definito dalla distanza radiale (R) e dall'angolo di arrivo Azimuth (θ).

Anche qui l'algoritmo implementa una visualizzazione "Live" per monitorare l'evoluzione temporale frame per frame e un'integrazione cumulativa per ottenere una mappa statica.

Il codice elabora il Data Cube iterando su tutti i frame. Per ogni istante temporale k , vengono eseguiti i seguenti passaggi:

1. FFT 2D (Range e Angolo): A differenza della mappa Range-Doppler, qui la trasformata di Fourier viene applicata sulla dimensione Fast-Time (per il Range) e sulla dimensione delle Antenne (per l'Azimuth).
2. Somma Energia (lungo la dim 2): Il passaggio critico dell'algoritmo è la riduzione della dimensionalità dal cubo 3D alla mappa 2D. Invece di selezionare una singola velocità (es. $v = 0$), viene sommata l'energia di tutti i bin Doppler (dimensione 2). Come evidenziato nei commenti del codice, l'uso del modulo (abs) prima della somma è fondamentale: se si sommassero i valori complessi, le variazioni di fase indotte dal movimento dei target durante il frame porterebbero a un'interferenza distruttiva, cancellando il segnale utile.
3. Accumulo e Snapshot: La mappa istantanea *map_RA_dB* viene visualizzata a video e accumulata in una matrice globale (*SumFrame_RA_Target*). Inoltre, in corrispondenza di alcuni frame $k = [10, 30, 60, 90]$, il sistema salva automaticamente un'istantanea per l'analisi puntuale.

```

1 %% TARGET: Mappa Range-Azimuth
2 figure;
3 Ax = axes;
4 Img = imagesc(azimuth, R_positive, zeros(length(idx_start:
5         idx_end), Antenna));
6 axis xy; colorbar;
7 caxis([-35 0]);
8 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
9
10 % Definisco i frame chiave che voglio catturare
11 key_frames = [10, 30, 60, 90];
12
13 % ciclo for su tutti i frame
14 for k = 1 : n_frames_target
15     raw_cube = adc_data_target(:, :, :, k);

```



```

15
16 % Range FFT (Fast_Time (Dim 1))
17 step1 = fft(raw_cube, Fast_Time, 1);
18
19 % Angle FFT (Antenne (Dim 3))
20 step2 = fft(step1, Antenna, 3);
21
22 % Shift (Range e Angolo)
23 cube_shifted = fftshift(fftshift(step2, 1), 3);
24
25 % Somma Energia (Modulo) di ogni chirp lungo dim 2. Se
    sommo prima dell'FFT,
26 % i target in movimento vengono cancellati (hanno fase
    diversa). Dopo FFT prendo l'abs (valore positivo) e
27 % la somma dara' contributo positivo.
28 % squeeze: passo da cube 3D -> 2D rimuovendo la
    dimensione 2 ottenendo una matrice [Range x Angolo]
29 map_RA = squeeze(sum(abs(cube_shifted), 2));
30
31 map_RA_positive = map_RA(idx_start:idx_end, :);
32 map_RA_dB = 20*log10(map_RA_positive + 1e-9);
33 map_RA_dB = map_RA_dB - max(map_RA_dB(:));
34
35 % Aggiorna grafico
36 set(Img, 'CData', map_RA_dB);
37 title(Ax, ['Live Range-Azimuth: Istante t = ' num2str(k
    *0.150, '%.2f') ' s Frame ' num2str(k) '/' num2str(
    n_frames_target)]);
38
39 % --- SALVATAGGIO AUTOMATICO ---
40 if ismember(k, key_frames)
41     filename = ['mapRAX_Frame_' num2str(k) '.png'];
42     % exportgraphics e' meglio di saveas perche'
        ritaglia i bordi bianchi
43     exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 300);
44     disp(['Salvato: ' filename]);
45 end
46 pause(0.05);
47
48 % aggiorno l'accumulatore con solo valori degli assi
    positivi
49 SumFrame_RA_Target = SumFrame_RA_Target + map_RA(
    idx_start:idx_end, :);
50 end
51
52 % normalizzazione (calcola la potenza media per frame)
53 Map_RA_Target_Final = SumFrame_RA_Target / n_frames_target;
54
55 % plot Range-Azimuth Target
56 figure;
57 Map_RA_Target_Final_dB = 20*log10(Map_RA_Target_Final);
58 Map_RA_Target_Final_dB = Map_RA_Target_Final_dB - max(
    Map_RA_Target_Final_dB(:)); % Normalizza a 0 dB
59 imagesc(azimuth, R_positive, Map_RA_Target_Final_dB);

```

```

60 axis xy; colorbar;
61 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
62 title(['Mappa Range-Azimuth File con Target (' num2str(
        n_frames_target) ' frames)']);
63 caxis([-35 0]);

```

Listing 3: Acquisizione 2: Mappa Range-Azimuth Target con traiettoria a X

La Figura 8 mostra la mappa accumulata su 98 frame. L'immagine evidenzia in modo particolare il fenomeno del mascheramento da Clutter. La mappa è, infatti, dominata da una massiccia riflessione situata a circa 9 metri tra -40° e -10° causata dalla colonna.

A distanza di 0 - 0.5 metri è presente il solito accoppiamento tra antenne TX e RX.

I due target umani sono teoricamente presenti tra 2 e 7 metri, infatti, nella mappa statica appare la loro traiettoria ad "X" come deboli aloni blu. Poiché la mappa è normalizzata al picco più alto (la colonna), l'energia riflessa dalle persone risulta inferiore in confronto, rendendole di fatto meno visibili.

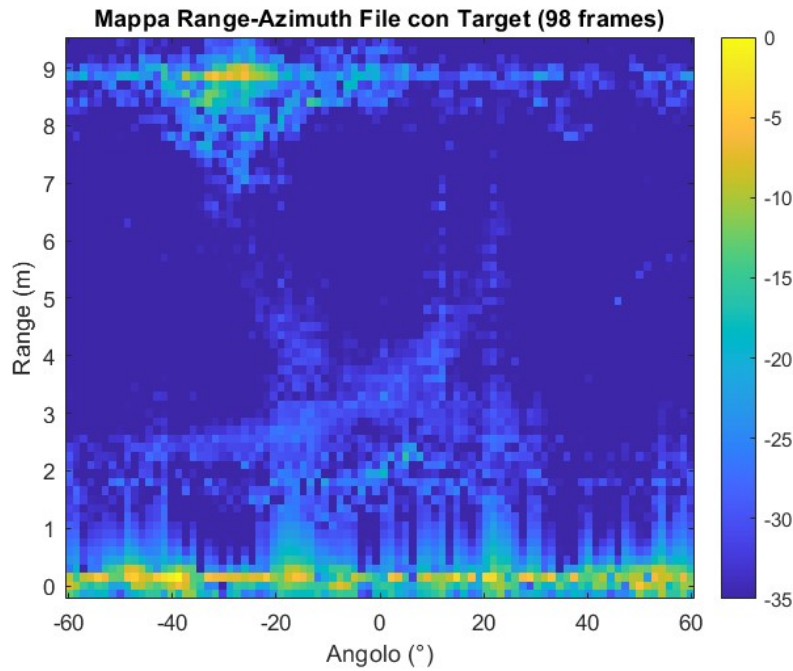


Figura 8: Mappa Range-Azimuth Acquisizione 2: Target X

Se, però, si analizza il comportamento frame-by-frame (Figura 9) si notano delle similitudini e delle differenze con la Figura 8: la colonna, infatti, rimane l'ostacolo più riflettente, ma si possono notare anche delle chiazze gialle che identificano i target nella stanza in determinati istanti di tempo. In particolare:

- Frame 10 ($t = 1.50$ s): i target si trovano a circa 2.5 metri. Essendo ancora vicini al radar, appaiono come due cluster energetici abbastanza

distinti a -20° e $+10^\circ$. L'intensità è discreta (giallo/verde) grazie alla breve distanza.

- Frame 30 ($t = 4.50$ s): i target hanno raggiunto i 5 metri. In questo istante i soggetti hanno probabilmente superato il punto di incrocio e si stanno allontanando dal Radar. La risoluzione angolare a questa distanza, combinata con la dispersione dell'energia e la predominanza della colonna a 9 metri, rende la loro energia più debole ($\approx -15\text{dB}$).
- Frame 60 ($t = 9.00$ s): i target stanno tornando indietro ma sono distanti, intorno ai 5.5 - 6 metri. A questa distanza, come nel frame precedente il segnale riflesso dai corpi umani è estremamente debole rispetto alla colonna.
- Frame 90 ($t = 13.50$ s): i target tornano a circa 3 metri. Riavvicinandosi al radar, il rapporto segnale-rumore migliora. Si distingue chiaramente un target a sinistra ($\approx -30^\circ$) e un target a destra ($\approx -10^\circ$). La colonna a 9 metri rimane invariata e dominante.

L'analisi Range-Azimuth (Figura 8) ha confermato che, in presenza di forti riflettori statici, la semplice elaborazione FFT non è sufficiente per evidenziare target che riflettono un'energia inferiore al contributo statico (la colonna). Questa problematica giustifica l'implementazione delle tecniche di Background Subtraction, MTI e Frame Differencing.

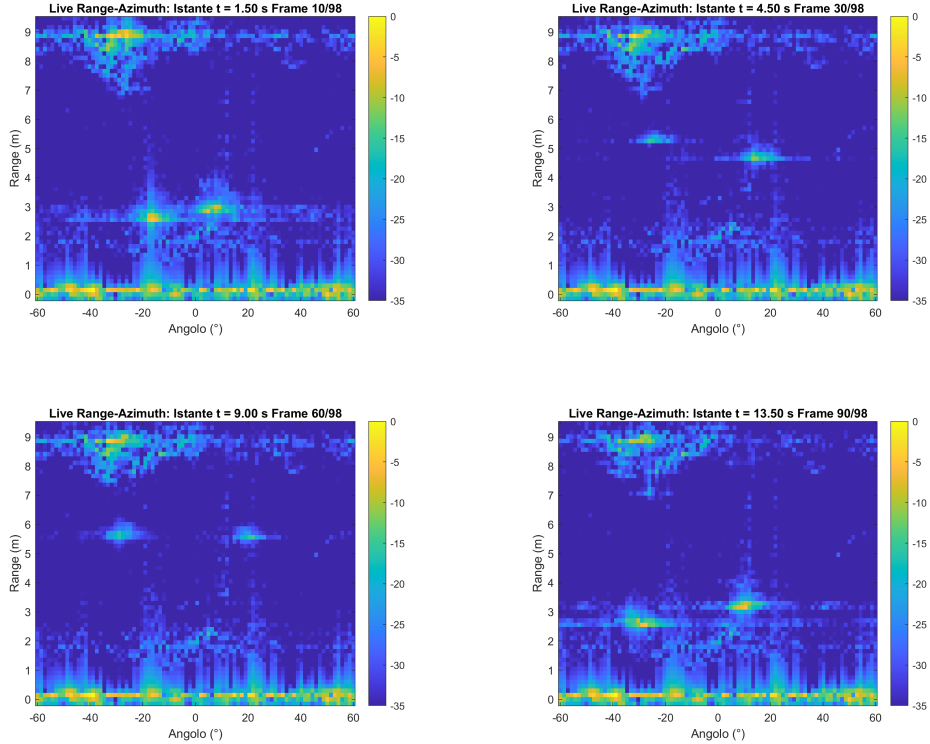


Figura 9: Evoluzione Temporale mappa Range-Azimuth

5 Tecniche di Rimozione del Clutter

Come evidenziato dall'analisi condotta precedentemente, le mappe Range-Azimuth "grezze" in ambiente indoor sono dominate dal Clutter Statico. La riflessione della colonna di fondo (a 9 metri) e il leakage diretto (a 0 metri) possiedono una Radar Cross Section (RCS) di ordini di grandezza superiore a quella dei target umani, rendendo questi ultimi poco visibili a causa della compressione della dinamica.

Per estrarre l'informazione utile, è stato necessario implementare e confrontare tre diverse tecniche di filtraggio: Sottrazione del Background, Filtro MTI (Moving Target Indicator) e Frame Differencing.

5.1 Metodo A: Sottrazione del Background (Background Subtraction)

Questa tecnica si basa sulla disponibilità di un'acquisizione di riferimento dell'ambiente privo di target (Background). Il principio è sottrarre la mappa corrente con la mappa energetica dell'ambiente statico, isolando così solo le variazioni introdotte dai nuovi oggetti.

L'algoritmo calcola per ogni istante temporale k la mappa dell'acquisizione con i target e quella del background. In particolare:

1. Range FFT e Angle FFT: Vengono eseguite le due trasformate di Fourier (lungo le dimensioni Fast-Time e Antenne) per portare entrambi i datacube nel dominio Range-Azimuth.
2. Somma lungo la dimensione Slow-Time: Viene eseguita la somma dei moduli per generare la mappa 2D finale e ne viene presa solo la parte positiva.
3. Sottrazione: Viene eseguita la sottrazione della k -esima mappa con target alla k -esima mappa del background.

Infine esegue la sottrazione delle Mappe statiche nel dominio lineare (ampiezza/potenza) prima della conversione in scala logaritmica (dB). Per compensare eventuali Drift Termici dell'hardware è stata implementata una Normalizzazione Globale Adattiva. Una sottrazione diretta ($Target - Background$) potrebbe lasciare residui spettrali dovuti a eventuali disallineamenti di ampiezza:

$$MAP_{clean} = \frac{MAP_{target}}{\max(MAP_{target}, MAP_{bg})} - \frac{MAP_{bg}}{\max(MAP_{target}, MAP_{bg})} \quad (4)$$

Poiché in entrambi i dataset l'oggetto dominante è sempre la colonna di fondo, normalizzare ciascuna mappa sul proprio massimo equivale a "equalizzare" la risposta della colonna, permettendo una cancellazione quasi perfetta. Lo script MATLAB utilizzato è il seguente:

```
1 %% SOTTRAZIONE TARGET/BACKGROUND E RISULTATO FINALE
2 figure;
3 Ax = axes;
4 Img = imagesc(azimuth, R_positive, zeros(length(idx_start):
    idx_end), Antenna));
```

```

5 axis xy; colorbar;
6 caxis([-35 0]);
7 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
8
9 % Definisco i frame chiave che voglio catturare
10 key_frames = [10, 30, 60, 90];
11
12 % ciclo for su tutti i frame
13 for k = 1 : n_frames_target
14     raw_cube = adc_data_target(:, :, :, k);
15     raw_cube_bg = adc_data_bg(:, :, :, k);
16     % Range FFT (Fast_Time (Dim 1))
17     step1 = fft(raw_cube, Fast_Time, 1);
18     step1bg = fft(raw_cube_bg, Fast_Time, 1);
19     % Angle FFT (Antenne (Dim 3))
20     step2 = fft(step1, Antenna, 3);
21     step2bg = fft(step1bg, Antenna, 3);
22     % Shift (Range e Angolo)
23     cube_shifted = fftshift(fftshift(step2, 1), 3);
24     cube_shiftedbg = fftshift(fftshift(step2bg, 1), 3);
25
26     % Somma Energia (Modulo) di ogni chirp lungo dim 2. Se
27     % sommo prima dell'FFT,
28     % i target in movimento vengono cancellati (hanno fase
29     % diversa). Dopo FFT prendo l'abs (valore positivo) e
30     % la somma dara' contributo positivo.
31     % squeeze: passo da cube 3D -> 2D rimuovendo la
32     % digumensione 2 ottenendo una matrice [Range x Angolo]
33     map_RA = squeeze(sum(abs(cube_shifted), 2));
34     map_RAbg = squeeze(sum(abs(cube_shiftedbg), 2));
35
36     map_RA_positive = map_RA(idx_start:idx_end, :);
37     map_RA_positivebg = map_RAbg(idx_start:idx_end, :);
38
39     % Sottraggo Mappa_Target - Mappa_Background
40     MAP_final = map_RA_positive - map_RA_positivebg;
41     MAP_final (MAP_final < 0) = 0;
42
43     MAP_final_dB = 20*log10(MAP_final + 1e-9);
44     MAP_final_dB = MAP_final_dB - max(MAP_final_dB(:));
45
46     % Aggiorna grafico
47     set(Img, 'CData', MAP_final_dB);
48     title(Ax, ['Live Range-Azimuth - Background Subtraction:
49         Istante t = ' num2str(k*0.150, '%.2f') ' s Frame '
50         num2str(k) '/' num2str(n_frames_target)]);
51
52     % --- SALVATAGGIO AUTOMATICO ---
53     if ismember(k, key_frames)
54         filename = ['mapRAX_sub_Frame_' num2str(k) '.png'];
55         % exportgraphics e' meglio di saveas perche'
56         % ritaglia i bordi bianchi
57         exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 300);
58         disp(['Salvato: ' filename]);

```

```

53     end
54     pause(0.05);
55 end
56
57 % trovo il massimo tra le due mappe
58 max_val_global = max(max(Map_RA_Target_Final(:)), max(
    Map_RA_BG_Final(:)));
59
60 % normalizzo entrambi con lo stesso numero, in questo modo i
    valori hanno la stessa scala.
61 % se avessi normalizzato con il massimo locale, nel caso
    background il muro (val max) = 1.
62 % Nel caso target se e' il target con potenza max = 1, ho
    che la potenza del muro < 1,
63 % quindi quando faccio la sottrazione muro_target - muro_bg
    < 1 -> 0 , ma
64 % ho anche ridotto l'intensita' di tutti gli altri oggetti
    nella mappa target (uso scale diverse).
65 % bisogna normalizzare usando uno stesso fattore di scala ->
    massimo tra entrambe le mappe
66 Map_RA_Target_Final = Map_RA_Target_Final / max_val_global;
67 Map_RA_BG_Final      = Map_RA_BG_Final      / max_val_global;
68
69 % sottrazione: (Media Target) - (Media Background) in
    Lineare
70 Map_RA_Cleaned = Map_RA_Target_Final - Map_RA_BG_Final;
71
72 % rimuovo i valori negativi (rumore)
73 Map_RA_Cleaned(Map_RA_Cleaned < 0) = 0;
74
75 % conversione in dB
76 Map_RA_Clean_dB = 20*log10(Map_RA_Cleaned + 1e-9);
77 Map_RA_Clean_dB = Map_RA_Clean_dB - max(Map_RA_Clean_dB(:));
78
79 % plot Finale
80 figure;
81 imagesc(azimuth, R_positive, Map_RA_Clean_dB);
82 axis xy; colorbar;
83 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
84 title('Mappa Range-Azimuth Background Sottratto');
85 caxis([-35 0]);

```

Listing 4: Metodo A: Sottrazione Background - Mappa Range-Azimuth Target con traiettoria a X

La Figura 10 mostra la mappa statica Range-Azimuth risultante dall'applicazione dell'algoritmo di sottrazione del Background. Il confronto con la mappa grezza (Figura 8) evidenzia un miglioramento drastico del rapporto Segnale-Clutter.

La massiccia riflessione della colonna a 9 metri è stata completamente rimossa ed al suo posto rimane solo un residuo di rumore di fondo (colore blu scuro, ≈ -35 dB).

Grazie all'abbattimento del picco statico, la scala dinamica dell'immagine si è riadattata sui livelli di potenza dei target umani (che ora rappresentano i nuovi

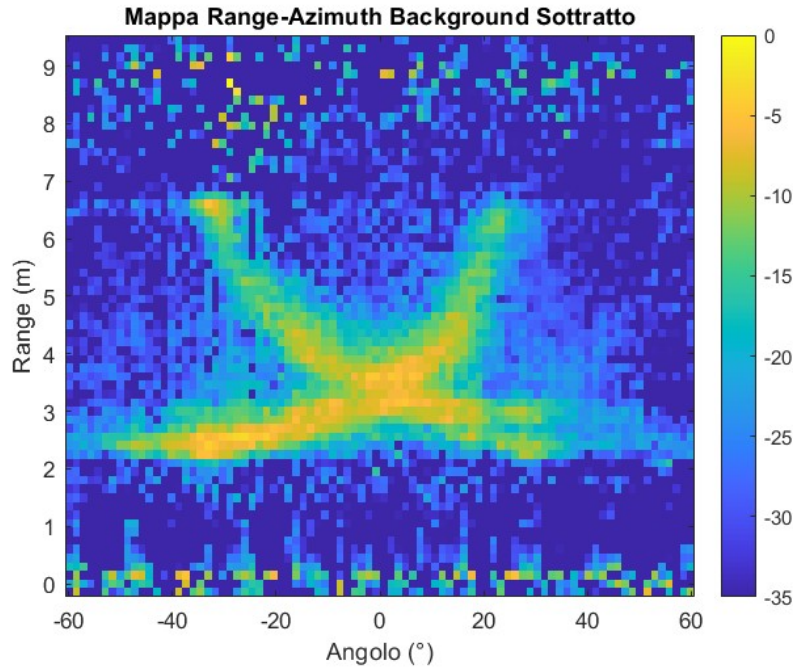
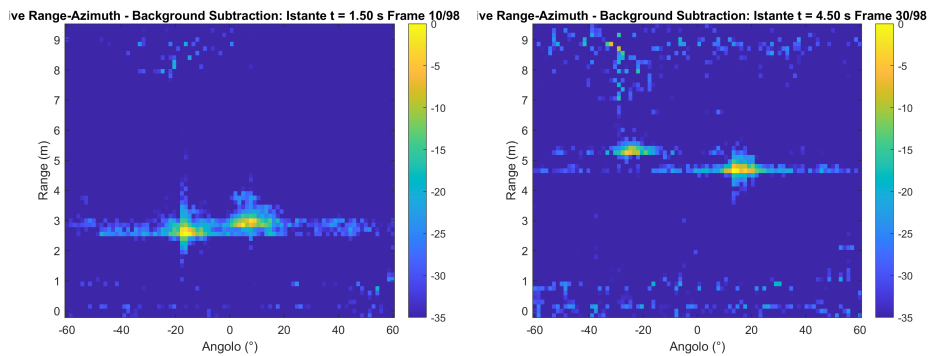


Figura 10: Mappa Range-Azimuth con Sottrazione del Background

massimi locali, colori giallo/arancio a ≈ -5 dB relativi). È ora perfettamente visibile la geometria completa del movimento composta da due scie diagonali che partono da lati opposti e convergono verso il centro della stanza a circa 4 metri, per poi divergere nuovamente verso il fondo.

Anche le mappe che tracciano l'evoluzione temporale frame-by-frame dei target mostrano evidenti miglioramenti (Figura 11). A differenza della Figura 9, queste quattro figure mostrano come, negli stessi istanti di tempo, il contributo del Clutter Statico viene completamente rimosso. I soggetti sono, dunque, ben distinti e molto evidenti (energia $\approx 0/-5$ dB).



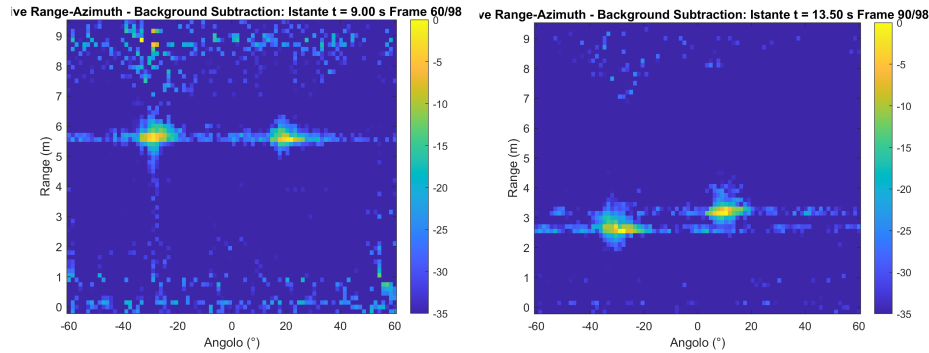


Figura 11: Evoluzione Temporale mappa Range-Azimuth con Sottrazione del Background

5.2 Metodo B: Filtro MIT (Moving Target Indicator)

Il secondo approccio implementato è il filtro MTI (Moving Target Indicator). A differenza della Background Subtraction, che agisce nel dominio spaziale richiedendo un'immagine di riferimento, l'MTI opera nel dominio della frequenza Doppler, discriminando i bersagli in base alla loro velocità radiale.

L'algoritmo è stato implementato inserendo un blocco di filtraggio all'interno della catena di elaborazione FFT, specificamente dopo la trasformata in velocità e prima della trasformata angolare. Il codice esegue i seguenti passaggi per ogni frame:

1. Range FFT e Velocity FFT: Vengono eseguite le prime due trasformate di Fourier (lungo le dimensioni Fast-Time e Slow-Time) per portare i dati nel dominio Range-Doppler.
2. Rimozione Static Clutter (Zero Doppler): In questa fase, l'energia degli oggetti statici si concentra attorno alla frequenza zero (componente DC, indice centrale della matrice Doppler). Per sopprimere efficacemente questo disturbo, è stato applicato un taglio drastico azzerando forzatamente 3 colonne della matrice Doppler (la centrale più 1 a destra e 1 a sinistra).
3. Angle FFT e Integrazione: Solo dopo la rimozione del clutter viene eseguita la terza FFT (Antenne) per risolvere l'angolo, seguita dalla somma dei moduli per generare la mappa 2D finale.

```

1 %% MTI (Moving Target Indicator): Mappa Range-Azimuth (no
  sotttrazione Background)
2 figure;
3 Ax = axes;
4 Img_mti = imagesc(azimuth, R_positive, zeros(length(idx_start
  :idx_end), Antenna));
5 axis xy; colorbar;
6 caxis([-35 0]);
7 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
8
9 % Definisco i frame chiave che voglio catturare

```



```

10 key_frames = [10, 30, 60, 90];
11
12 % ciclo for su tutti i frame
13 for k = 1 : n_frames_target
14     raw_cube_mti = adc_data_target(:, :, :, k);
15
16     % Range FFT (Fast_Time (Dim 1))
17     step1_mti = fftshift(fft(raw_cube_mti, Fast_Time, 1));
18
19     % Velocity FFT (Slow_Time (Dim 2)) separa movimento
        dinamico da quello statico
20     step2_mti = fftshift(fft(step1_mti, Slow_Time, 2));
21     % Zero Doppler
22     center = floor(Slow_Time/2) + 1; % colonna 33
23     step2_mti(:, center-1:center+1, :) = 0; % elimina 3
        colonne attorno allo zero
24     % Angle FFT (Antenne (Dim 3))
25     step3_mti = fftshift(fft(step2_mti, Antenna, 3));
26
27     map_RA_mti = squeeze(sum(abs(step3_mti), 2));
28
29     map_RA_positive_mti = map_RA_mti(idx_start:idx_end, :);
30     map_RA_mti_dB = 20*log10(map_RA_positive_mti + 1e-9);
31     map_RA_mti_dB = map_RA_mti_dB - max(map_RA_mti_dB(:));
32
33     % Aggiorna grafico
34     set(Ing_mti, 'CData', map_RA_mti_dB);
35     title(Ax, ['Live Range-Azimuth - Filtro MTI: Istante t =
        ' num2str(k*0.150, '%.2f') ' s Frame ' num2str(k) '/'
        ' num2str(n_frames_target)]);
36
37     % --- SALVATAGGIO AUTOMATICO ---
38     if ismember(k, key_frames)
39         filename = ['mapRAX_mti_Frame_' num2str(k) '.png'];
40         % exportgraphics e' meglio di saveas perche'
            ritaglia i bordi bianchi
41         exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 300);
42         disp(['Salvato: ' filename]);
43     end
44     pause(0.05);
45
46     % aggiorni l'accumulatore con solo valori degli assi
        positivi
47     SumFrame_RA_mti_Target = SumFrame_RA_mti_Target +
        map_RA_mti(idx_start:idx_end, :);
48 end
49 % normalizzazione (calcola la potenza media per frame)
50 Map_RA_mti_Target_Final = SumFrame_RA_mti_Target /
    n_frames_target;
51
52 % plot Range-Azimuth Target
53 figure;
54 Map_RA_mti_Target_Final_dB = 20*log10(
    Map_RA_mti_Target_Final);

```

```

55 Map_RA_mti_Target_Final_dB = Map_RA_mti_Target_Final_dB -
    max(Map_RA_mti_Target_Final_dB(:)); % Normalizza a 0 dB
56 imagesc(azimuth, R_positive, Map_RA_mti_Target_Final_dB);
57 axis xy; colorbar;
58 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
59 title(['Mappa Range-Azimuth MTI (' num2str(n_frames_target)
    ' frames)']);

```

Listing 5: Metodo B: Filtro MTI - Mappa Range-Azimuth Target con traiettoria a X

La Figura 12 mostra la mappa Range-Azimuth ottenuta con il filtro MTI.

Il filtro ha lavorato efficacemente: i target umani sono emersi dal clutter. È chiaramente visibile la forma a "X" formata dalle traiettorie di andata e ritorno. I due rami diagonali si incrociano nitidamente al centro della stanza ($\approx 3.5 - 4$ m) e si estendono fino ai 6.5 metri. L'intensità dei target è elevata (colori giallo/arancio, ≈ -3 dB), rendendoli gli oggetti dominanti nella zona centrale.

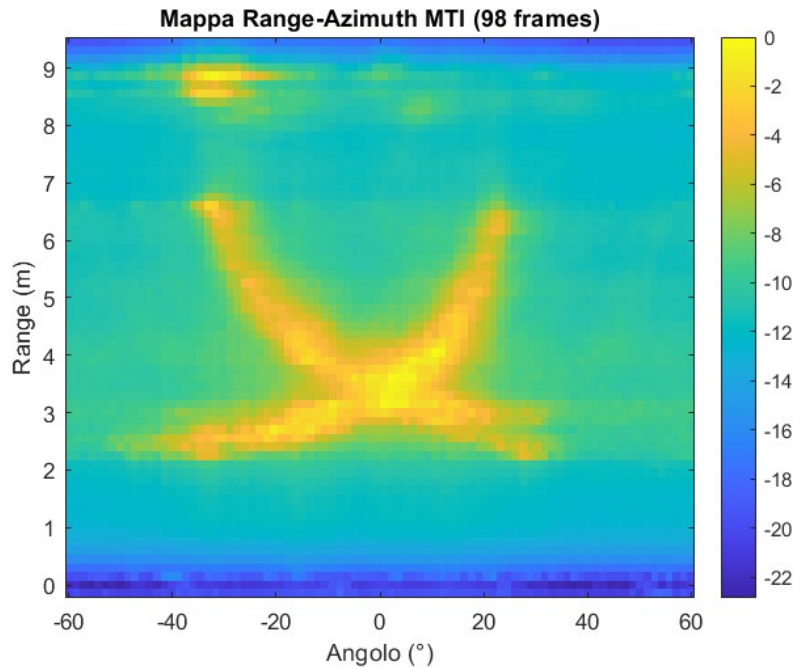


Figura 12: Mappa Range-Azimuth con Filtro MTI

A differenza della Background Subtraction che aveva reso la colonna blu scuro, l'MTI mostra ancora una traccia visibile alla distanza di 9 metri (macchia gialla in alto). Tuttavia, la sua potenza è stata attenuata: non satura più la dinamica dell'immagine (che ora si adatta al target) e non nasconde più i soggetti in movimento. Questo residuo è dovuto al fatto che il muro, pur essendo statico, possiede un'energia talmente elevata che una piccola frazione sfugge comunque al filtro.

Si notano delle fasce orizzontali di segnale (a circa 2.5 m e 6.5 m). Questi artefatti corrispondono ai punti di inversione del moto (partenza e arrivo), dove la velocità radiale dei soggetti passa per lo zero. In quegli istanti, il target "rallenta" fino a diventare quasi statico, rischiando di essere parzialmente cancellato dal filtro stesso o di confondersi con il rumore di fondo.

Il fondo dell'immagine appare di un colore ciano/verde uniforme (≈ -12 dB), indicando un livello di rumore medio più alto rispetto alla sottrazione del background (che era blu scuro).

Gli stessi risultati si possono osservare nella Figura 13, dove i target sono ben evidenziati avendo contribuito energetico maggiore, ma si può osservare comunque un debole contributo energetico generato dalla colonna.

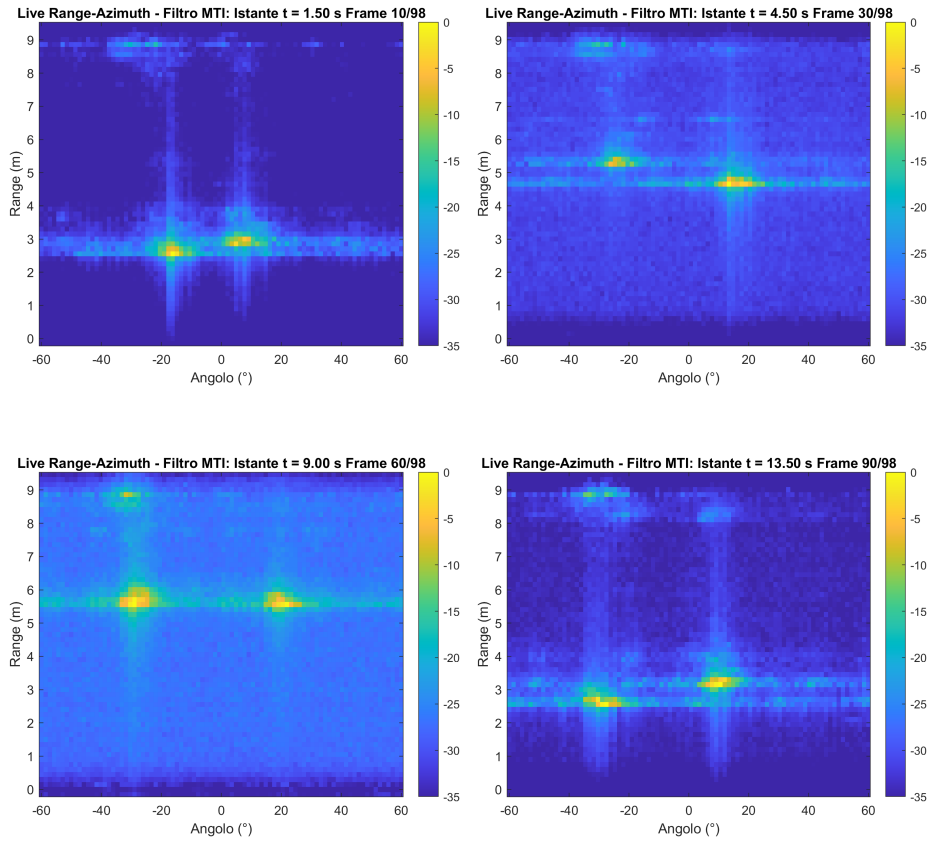


Figura 13: Evoluzione Temporale mappa Range-Azimuth con filtro MTI

5.3 Metodo C: Frame Differencing (MHI - Motion History Image)

La terza tecnica implementata è il Frame Differencing (Differenza tra Frame). A differenza della Background Subtraction (che usa un riferimento statico fisso) e dell'MTI (che usa la velocità Doppler), questo metodo opera nel dominio del tempo come un rilevatore di cambiamenti istantanei. L'approccio si basa sul

principio che il clutter statico rimane costante tra due istanti successivi, mentre un target in movimento modifica la distribuzione di energia nella mappa radar.

L'algoritmo implementato non si limita a visualizzare la differenza istantanea, ma costruisce una Mappa di Storia del Movimento (MHI). Il codice dopo aver pre-calcolato la mappa del frame iniziale esegue i seguenti passaggi per ogni frame k successivo:

1. Calcolo della mappa del frame successivo (Range FFT $\rightarrow$ Angle FFT).
2. Calcolo della Differenza Istantanea: Viene calcolata la differenza algebrica tra la mappa di potenza corrente (M_k) e quella del frame precedente (M_{k-1}).
3. Accumulo Temporale: Le differenze istantanee vengono sommate in un accumulatore globale per l'intera durata dell'acquisizione:

Il risultato finale è una mappa che rappresenta la "quantità totale di movimento" avvenuta in ogni punto dello spazio e quattro mappe che ne descrivono l'andamento temporale.

```

1  %% FRAME DIFFERENCE: Mappa Range-Azimuth
2  figure;
3  Ax = axes;
4  Img = imagesc(azimuth, R_positive, zeros(length(idx_start:
      idx_end), Antenna));
5  axis xy; colorbar;
6  caxis([-35 0]);
7  xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
8
9  % Definisco i frame chiave che voglio catturare
10 key_frames = [10, 30, 60, 90];
11
12 % Pre-calcolo il primo frame per avere un "precedente"
13 k = 1;
14 raw_cube = adc_data_target(:, :, :, k);
15 step1_fd = fft(raw_cube, Fast_Time, 1);
16 step2_fd = fft(step1_fd, Antenna, 3);
17 cube_shifted_fd = fftshift(fftshift(step2_fd, 1), 3);
18 % mappa magnitudo precedente
19 Map_Prev = squeeze(sum(abs(cube_shifted_fd), 2));
20 Map_Prev = Map_Prev(idx_start:idx_end, :);
21 % accumulatore con la somma di tutti i cambiamenti
22 Accumulated_Diff = zeros(size(Map_Prev));
23 % ciclo for dal secondo frame in poi
24 for k = 2:n_frames_target
25     % calcolo Frame Corrente
26     raw_cube = adc_data_target(:, :, :, k);
27
28     step1_fd = fft(raw_cube, Fast_Time, 1);
29
30     step2_fd = fft(step1_fd, Antenna, 3);
31
32     cube_shifted_fd = fftshift(fftshift(step2_fd, 1), 3);
33
34     Map_Curr = squeeze(sum(abs(cube_shifted_fd), 2));

```

```

35     Map_Curr = Map_Curr(idx_start:idx_end, :);
36
37     % differenza frame corrente con frame precedente
38     Diff_instant = Map_Curr - Map_Prev;
39     Diff_instant(Diff_instant < 0) = 0;
40     % in dB
41     Diff_instant_dB = 20*log10(Diff_instant + 1e-9);
42     Diff_instant_dB = Diff_instant_dB - max(Diff_instant_dB
43         (:));
44
45     % Aggiorna grafico
46     set(Img, 'CData', Diff_instant_dB);
47     title(Ax, ['Live Range-Azimuth - Frame Differencing:
48         Istante t = ' num2str(k*0.150, '%.2f') ' s Frame '
49         num2str(k) '/' num2str(n_frames_target)]);
50
51     % --- SALVATAGGIO AUTOMATICO ---
52     if ismember(k, key_frames)
53         filename = ['mapRAX_fd_Frame_' num2str(k) '.png'];
54         % exportgraphics e' meglio di saveas perche'
55         % ritaglia i bordi bianchi
56         exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 300);
57         disp(['Salvato: ' filename]);
58     end
59     pause(0.05);
60     % aggiorno il valore della differenza all'accumulatore
61     % totale
62     Accumulated_Diff = Accumulated_Diff + abs(Diff_instant);
63     % aggiorno mappa precedente
64     Map_Prev = Map_Curr;
65 end
66 % normalizzo (media)
67 Diff = Accumulated_Diff / n_frames_target;
68 % in dB e normalizzazione
69 Diff_dB = 20 * log10(Diff + 1e-9);
70 Diff_dB = Diff_dB - max(Diff_dB(:));
71 % plot
72 figure;
73 imagesc(azimuth, R_positive, Diff_dB);
74 axis xy; colorbar;
75 xlabel('Angolo (gradi)'); ylabel('Range (m)');
76 title(['Mappa Range-Azimuth Frame Difference (' num2str(
77     n_frames_target) ' frames)']);
78 caxis([-35 0])

```

Listing 6: Metodo B: Frame Differencing (MHI) - Mappa Range-Azimuth Target con traiettoria a X

La Figura 14 mostra la mappa finale ottenuta con questo metodo.

La tecnica ha ricostruito con successo la geometria del movimento. È chiaramente visibile la forma a "X" (colore ciano) che attraversa la stanza tra i 2 e i 7 metri.

A differenza delle aspettative teoriche (che prevedono la cancellazione totale degli oggetti statici), l'immagine mostra una macchia gialla evidente alla

distanza di 9 metri. La presenza di questo residuo si può spiegare considerando l'altissima riflettività della colonna di fondo. Anche se la colonna è ferma, il segnale riflesso può non essere mai perfettamente identico tra due frame successivi (Rumore di fase, Jitter, ecc...).

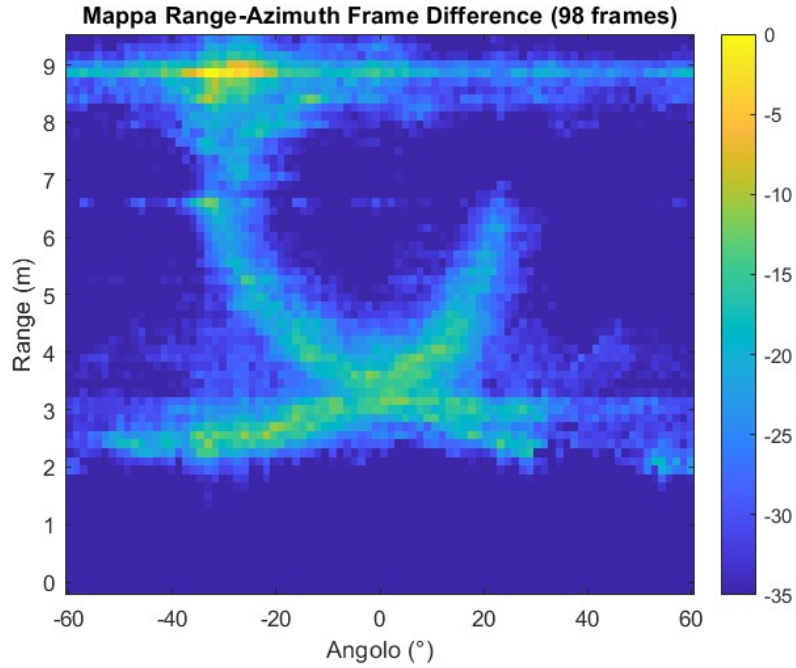
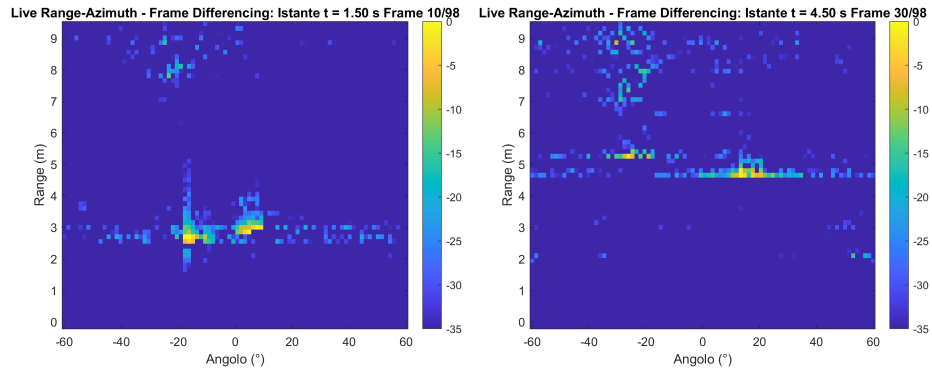


Figura 14: Mappa Range-Azimuth con Frame Difference (MHI)

Analizzando anche l'evoluzione temporale in Figura 15, si possono osservare, in alto al centro, dei deboli contributi energetici dovuti al Clutter statico. Nonostante ciò è evidente l'efficacia di questa tecnica, in quanto i due soggetti sono evidenti e abbastanza distinti.



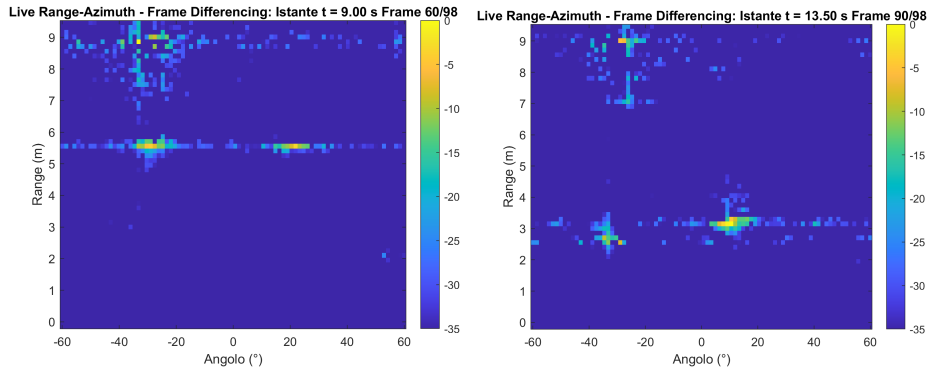


Figura 15: Evoluzione Temporale mappa Range-Azimuth con Frame Differencing

6 Analisi Temporale

Nei capitoli precedenti l'analisi si è concentrata sulla localizzazione spaziale istantanea dei target e sulla rimozione del clutter. In questa sezione, l'indagine viene estesa alla dimensione temporale, passando da una visione statica "per fotogrammi" a un'analisi continua del flusso di movimento.

L'obiettivo è caratterizzare l'evoluzione dinamica dello scenario per verificare la continuità del tracciamento e confermare che il radar mantenga il contatto con il bersaglio per l'intera durata dell'acquisizione.

Inoltre, tramite quest'analisi è possibile analizzare come la distanza dei soggetti varia nel tempo, evidenziando le fasi di avvicinamento, allontanamento e inversione.

6.1 Mappa Range-Tempo

Per analizzare l'evoluzione della distanza dei target nel corso dell'esperimento, è stata generata la mappa Range-Tempo (RTM). A differenza delle mappe precedenti che forniscono "istantanee" o medie statiche, la RTM visualizza il segnale radar come un flusso continuo, ponendo il tempo sull'asse delle ascisse e la distanza su quello delle ordinate.

L'algoritmo implementato elabora il datacube frame per frame. Poiché l'obiettivo è visualizzare solo la distanza (R) ignorando la direzione di arrivo (θ) e la velocità istantanea (v), è stata eseguita un'integrazione totale sulle dimensioni non di interesse.

```

1 %% Mappa Range-Tempo
2 RangeTimeMap = zeros(length(R_positive), n_frames_target);
3
4 for k = 1:n_frames_target
5     raw_data = adc_data_target(:,:,k);
6     % Range FFT
7     fft_range = fftshift(fft(raw_data, Fast_Time, 1));
8     % somma energia su Antenne e Chirps (Doppler) per avere
       solo Range

```

```

9      % ottengo un vettore colonna di potenza per ogni frame
10     range_profile = sum(sum(abs(fft_range), 2), 3);
11     % salvo nella colonna k-esima
12     RangeTimeMap(:, k) = range_profile(idx_start:idx_end);
13 end
14 % in dB
15 RangeTimeMap_dB = 20*log10(RangeTimeMap);
16 RangeTimeMap_dB = RangeTimeMap_dB - max(RangeTimeMap_dB(:));
17 % plot
18 figure;
19 time_axis = (1:n_frames_target) * 150e-3; % converto in
      secondi (1 frame dura 150 ms)
20 imagesc(time_axis, R_positive, RangeTimeMap_dB);
21 axis xy; colorbar;
22 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Range (m)');
23 title('Mappa Range-Tempo');

```

Listing 7: Mappa Range-Tempo Target con traiettoria a X

La Figura 16 mostra la mappa Range-Tempo risultante per l'acquisizione. L'immagine permette di distinguere nettamente le componenti statiche da quelle dinamiche osservando la loro evoluzione temporale.

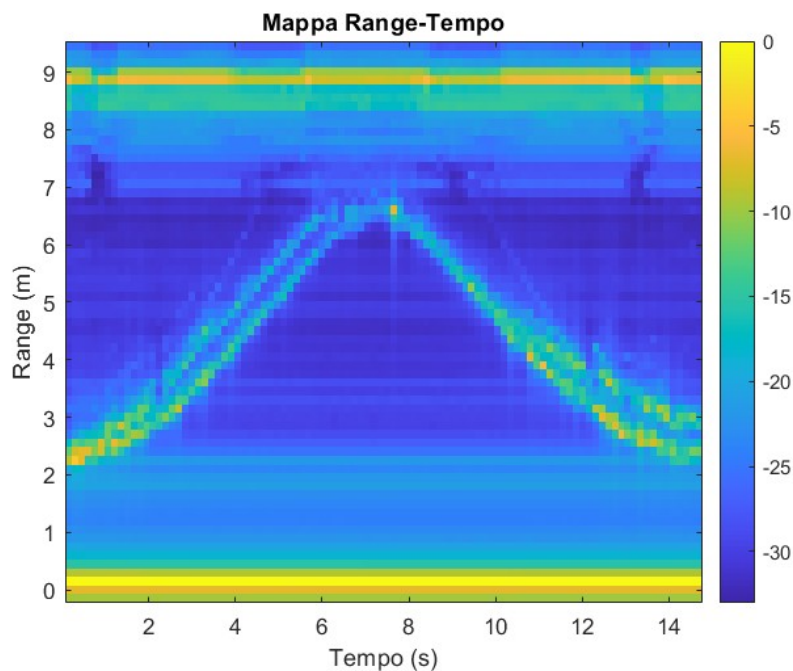


Figura 16: Mappa Range-Tempo

È immediatamente visibile una linea orizzontale continua ad alta intensità alla distanza di 9 metri. Poiché l'algoritmo non sottrae il background, il muro di fondo appare costantemente presente per tutta la durata dell'esperimento. Sono visibili anche linee orizzontali secondarie (es. a 0.2 m per il leakage e a 7

m per possibili riflessioni multipath fisse), che costituiscono la "griglia" statica dell'ambiente.

I target umani generano una traccia ad "onda" che si sovrappone al background statico.

La traccia parte da una distanza di circa 2 metri e sale linearmente con pendenza positiva. La presenza di una scia spessa e "intrecciata" (colori verde/ciano) suggerisce la presenza di due target che si muovono in modo sincrono o molto ravvicinato in range.

La curva raggiunge il picco massimo a circa 6.5 metri. In questo punto la tangente alla curva è orizzontale, indicando l'istante di inversione del moto (velocità radiale nulla).

La pendenza diventa negativa, tracciando il ritorno dei soggetti verso il radar fino a tornare a circa 2.5 metri.

6.2 Mappa Velocità-Tempo

Parallelamente all'analisi della distanza, è stata generata la mappa Velocità-Tempo, comunemente nota come Spettrogramma Radar. Questo grafico visualizza come varia la distribuzione delle velocità radiali nello scenario istante per istante.

Lo spettrogramma è stato costruito elaborando la sequenza temporale dei frame. Per ogni istante di acquisizione k :

1. Sono state eseguite la Range FFT la Doppler FFT sull'intero cubo dati.
2. È stato calcolato il modulo (energia) del segnale trasformato.
3. È stata eseguita una somma delle energie lungo le dimensioni spaziali (Range e Angolo).

Il risultato è un vettore che rappresenta il profilo di velocità globale della scena al tempo t . Per pulire l'immagine dal forte contributo statico, le righe centrali della matrice (corrispondenti a velocità zero) sono state azzerate via software.

```
1 %% SPETTROGRAMMA (Mappa Velocita'-Tempo)
2 % Definiamo asse velocita'
3 velocity_axis = linspace(-max(abs(v_target)), max(abs(
    v_target)), Slow_Time);
4 time_axis_spec = (1:n_frames_target) * 150e-3;
5 % Matrice finale [Velocita' x Tempo]
6 Spectrogram_Map = zeros(Slow_Time, n_frames_target);
7 for k = 1 : n_frames_target
8     raw_cube = adc_data_target(:, :, :, k);
9     % Range FFT (su tutto il cubo)
10    step1 = fftshift(fft(raw_cube, Fast_Time, 1),1);
11    % Doppler FFT (su tutto il cubo)
12    step2 = fftshift(fft(step1, Slow_Time, 2), 2);
13    % Calcolo Magnitudo (Energia)
14    energy_cube = abs(step2);
15    % Selezione Range e Somma Totale
16    % Sommiamo l'energia di tutte le antenne (dim 3) e di
        tutti i range utili (dim 1)
17    % Ci interessa "quanta energia c'e' a velocita' X", non
        importa dove o da che antenna
```

```

18     doppler_profile = squeeze(sum(sum(energy_cube(idx_start:
19         idx_end, :, :), 1), 3));
20     % Salviamo nella colonna k
21     Spectrogram_Map(:, k) = doppler_profile;
22 end
23 % Rimozione DC (Colonna)
24 idx_center = floor(Slow_Time/2) + 1;
25 Spectrogram_Map(idx_center-1:idx_center+1, :) = 0;
26 % Conversione in dB
27 Spectrogram_dB = 20*log10(Spectrogram_Map + 1e-9);
28 Spectrogram_dB = Spectrogram_dB - max(Spectrogram_dB(:));
29 % Plot
30 figure;
31 imagesc(time_axis_spec, velocity_axis, Spectrogram_dB);
32 axis xy; colorbar;
33 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Velocità (m/s)');
34 title('Spettrogramma Velocità-Tempo (Micro-Doppler)');
35 caxis([-35 0]);

```

Listing 8: Mappa Velocità-Tempo Target con traiettoria a X

La Figura 17 mostra lo spettrogramma risultante.

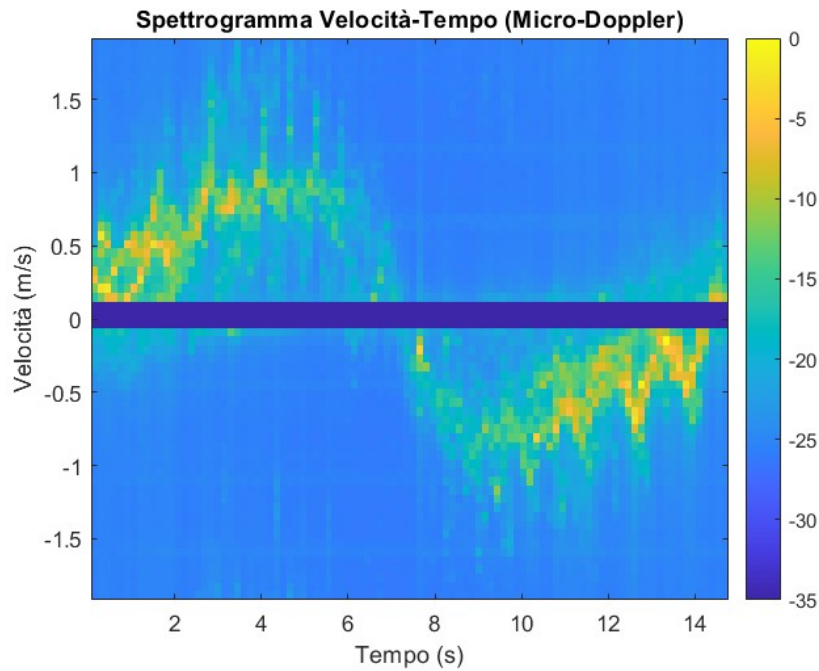


Figura 17: Spettrogramma: Mappa Velocità-Tempo

Il grafico traccia la cinematica dell'esperimento "andata e ritorno", diviso in tre fasi temporali:

- Fase di Allontanamento (0 - 7.5 s): L'energia è concentrata nella semibanda positiva ($v > 0$, parte alta). La velocità media dei soggetti si attesta intorno ai 0.5 - 0.8 m/s.
- Inversione ($t \approx 7.5$ s): Si nota un "buco" di segnale o una transizione rapida in cui la velocità passa per lo zero.
- Fase di Avvicinamento (7.5 - 14 s): L'energia si sposta nella semibanda negativa ($v < 0$, parte bassa), indicando il ritorno dei target verso il radar.

La caratteristica più importante è la forma della traccia. Non appare come una linea sottile e continua (che indicherebbe un oggetto rigido traslante), ma presenta una struttura "frastagliata" e ampia.

Le macchie gialle/arancio più intense rappresentano la velocità del tronco dei soggetti, che è relativamente stabile.

Attorno al nucleo centrale si notano dei picchi verticali ("spikes") di colore verde/celeste che raggiungono velocità istantanee superiori (fino a 1.2 - 1.5 m/s). Questi potrebbero corrispondere al movimento oscillatorio delle gambe e delle braccia, che durante il passo accelerano superando la velocità del corpo.

7 Conclusioni

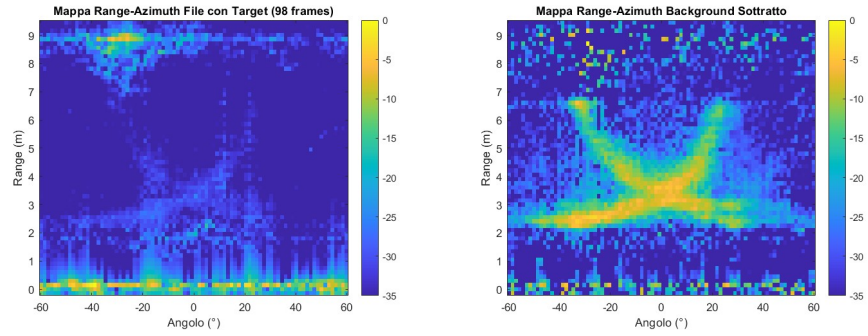
Il presente lavoro ha analizzato l'intera catena di elaborazione per un radar FM-CW, con l'obiettivo di rilevare e tracciare target umani in un ambiente indoor caratterizzato da forte clutter statico. L'analisi dei dati ha dimostrato che l'elaborazione standard (Range-Azimuth diretta) è insufficiente in tali scenari: come evidenziato dai risultati, la riflessione della colonna di fondo a 9 metri satura la dinamica del ricevitore, rendendo i target umani, che possiedono una Radar Cross Section molto inferiore, poco visibili.

Per superare questo limite fisico, sono state confrontate tre tecniche di Clutter Removal, i cui risultati sono riassunti visivamente nella Figura 18.

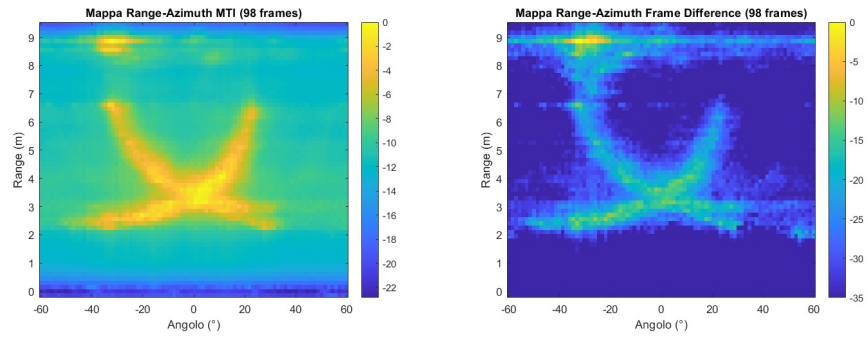
Il confronto diretto delle mappe evidenzia che la Sottrazione del Background (Figura 18b) offre la qualità d'immagine superiore: grazie alla normalizzazione adattiva che compensa il drift termico, la colonna viene rimossa quasi totalmente, restituendo la geometria delle traiettorie a "X" con la massima nitidezza. Tuttavia, la necessità di un'acquisizione di riferimento la rende poco flessibile.

Al contrario, il filtro MTI (Figura 18c) e il Frame Differencing (Figura 18d) si sono dimostrati soluzioni robuste per il funzionamento autonomo. L'MTI, operando nel dominio Doppler, ha estratto correttamente i target mascherando le velocità nulle, pur lasciando un residuo di rumore di fondo più elevato. Il Frame Differencing ha invece fornito una visualizzazione della "storia" del movimento, risultando particolarmente efficace nell'evidenziare la densità di transito lungo il percorso.

In conclusione, la sperimentazione conferma che non esiste un algoritmo universale, ma la scelta dipende dal vincolo applicativo: per la massima precisione spaziale in ambienti controllati è preferibile la sottrazione del background, mentre per applicazioni in scenari mutevoli, l'approccio MTI rappresenta il miglior compromesso tra pulizia del segnale e autonomia operativa.



(a) Mappa Range-Azimuth senza ottimizzazioni (b) Mappa Range-Azimuth con Sottrazione del Background



(c) Mappa Range-Azimuth con filtro Moving Target Indicator (MTI) (d) Mappa Range-Azimuth con Frame Differencing

Figura 18: Confronto delle mappe Range-Azimuth